

Sistemas Distribuídos 2025/26 - Meta 1

Nome: Aluno de SD
 Número de Aluno: 2019987654
 Meta 1 (4 valores): 4,00
 Avaliação individual (1.5 valores): 1,50
 Avaliação funcional (0-100): 100

Requisitos Funcionais 56

Indexar novo URL introduzido por utilizador 8

Indexar iterativamente ou recursivamente todos os URLs encontrados 8

Pesquisar páginas que contenham um conjunto de palavras 8

Páginas ordenadas por número de ligações recebidas de outras páginas 8

Consultar lista de páginas com ligações para uma página específica 8

Página de estatísticas atualizada em tempo real 8

Resultados da pesquisa agrupados de 10 em 10 8

Grupos de 3: Aprendizagem computacional distribuída de palavras vazias (-12) 0

Tolerância a Falhas e Processamento Paralelo 35

A informação é idêntica em todos os storage barrels (reliable multicast) 5

Serviço correto se funcionar pelo menos um storage barrel e a gateway 5

Os storage barrels recuperam o seu estado se avariarem (crash) 5

Balanceamento da carga nas pesquisas sobre os storage barrels 5

Os downloaders executam em paralelo 5

A gateway recupera de quaisquer avarias internas (não têm efeito nos clientes) 5

Pedidos de indexação são respondidos apenas por um downloader 5

Relatório 9

Testes de software (tabela com descrição + pass/fail de cada teste) 2

Arquitetura de software detalhadamente descrita 2

Detalhes do funcionamento do RPC/RMI (interfaces, componentes, etc.) 2

Detalhes do funcionamento da replicação (reliable multicast) 2

Distribuição de tarefas pelos elementos do grupo 1

Extra (até 5 pontos) 0

Aprendizagem computacional distribuída num trabalho de grupo de 2 alunos (5p)

Uso de estruturas avançadas tais como filtro de Bloom, mapa WordID->DocIDs (5p)

Pesquisas avançadas e melhores algoritmos de ranking de páginas (4p)

Novo storage barrel sincroniza-se com os existentes (5p)

Outros (a propor pelos alunos)

Pontos Obrigatórios 0

Pontualidade no dia da defesa (-10)

O projeto corre distribuído por várias máquinas (-10)

Configuração em ".properties files" não requer recompilação (-5)

A aplicação não apresenta erros/exceções/avarias (-5)

Código legível e bem documentado (-5)

No dia da defesa

Os estudantes chegam 15 minutos antes para prepararem tudo

Trazem duas máquinas (e.g., dois portáteis ou um portátil com uma VM)

Máquina #1 corre 1 downloader, 1 storage barrel e a gateway

Máquina #2 corre 1 downloader, 1 storage barrel e 1 cliente RPC/RMI

Há dados de teste (o índice contém dezenas de páginas)